

UNIDAD 3. OPERACIONES Y REGLAS DE DERIVACION

INTRODUCCIÓN

En los apuntes de Derivadas vimos que para analizar muchos fenómenos de la naturaleza es necesario estudiar el concepto de derivada. Por esta razón, desarrollaremos reglas prácticas que nos permitirán calcular derivadas más fácilmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos.
2. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades.
3. Calcular la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplearla para estudiar situaciones reales y resolver problemas.
4. Derivar funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena.
5. Determinar el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto.
6. Representar gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las herramientas básicas del análisis.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

REGLAS DE DERIVACIÓN

Sean f y g funciones diferenciables y k una constante, entonces:

1. $D_x(kf(x)) = kf'(x)$
2. $D_x(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$
3. $D_x(f(x) - g(x)) = f'(x) - g'(x)$
4. $D_x(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
5. $D_x\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

Demostración

La justificación de algunas de estas reglas sería:

1.

$$\begin{aligned} D_x(kf(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k[f(x+h) - f(x)]}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= kf'(x) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} D_x(f(x) + g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) - f(x)] + [g(x+h) - g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

Con las reglas anteriores ya podemos obtener derivadas de funciones con reglas de correspondencias un tanto más complejas en su forma:

Ejemplo 1

$$\text{Si } y = \frac{4}{\sqrt[3]{x}} = 4x^{-\frac{1}{3}} \text{ entonces } y' = 4D_x\left(x^{-\frac{1}{3}}\right) = 4\left(-\frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}-1}\right) = -\frac{4}{3}x^{-\frac{4}{3}}$$

Ejemplo 2

Si $y = 4\sqrt{x} - \frac{2}{x} + 3$ entonces

$$y' = D_x(4\sqrt{x}) - D_x(2x^{-1}) + D_x(3) = 4\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) + 2x^{-2} + 0$$

Ejemplo 3

Si $y = xe^x$ entonces $y' = [D_x(x)]e^x + x[D_x(e^x)] = 1e^x + xe^x = e^x(1+x)$

Ejemplo 4

Si $y = (x^2 + 2)(x^3 + 1)$ entonces

$$\begin{aligned} y' &= [D_x(x^2 + 2)](x^3 + 1) + (x^2 + 2)[D_x(x^3 + 1)] \\ &= (2x + 0)(x^3 + 1) + (x^2 + 2)(3x^2 + 0) \\ &= 2x^4 + 2x + 3x^4 + 6x^2 \\ &= 5x^4 + 6x^2 + 2x \end{aligned}$$

Para funciones compuestas disponemos de la regla de la cadena.

Regla de la Cadena

Sea $y = f(u)$ y $u = g(x)$. Si g es diferenciable en " x " y f diferenciable en " u " entonces la función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es diferenciable en " x " y

$$D_x(f(g(x))) = f'(g(x))[g'(x)].$$

O lo que es lo mismo $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

Ejemplo 1

Si $y = (x^2 + 2)^{20}$ entonces haciendo $u = g(x) = x^2 + 2$ tenemos $y = f(u) = u^{20}$

de donde $\frac{dy}{du} = 20u^{19}$ y $\frac{du}{dx} = 2x$.

Por tanto $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (20u^{19})(2x)$ que al reemplazar " u " resulta

$$\frac{dy}{dx} = (20(x^2 + 2)^{19})(2x) = 40x(x^2 + 2)^{19}$$

Finalmente las formulas de derivadas para funciones compuestas quedarian:

Sea $u = u(x)$, entonces:

$$1. \quad D_x(u^n) = n(u^{n-1})u'$$

$$2. \quad D_x(e^u) = e^u u'$$

$$3. \quad D_x(a^u) = a^u (\ln a) u'$$

$$4. \quad D_x(\ln u) = \frac{1}{u} u'$$

$$5. \quad D_x(\log_a u) = \frac{1}{u \ln a} u'$$

$$6. \quad D_x(\operatorname{sen} u) = (\cos u) u'$$

$$7. \quad D_x(\cos u) = (-\operatorname{sen} u) u'$$

$$8. \quad D_x(\operatorname{tg} u) = (\sec^2 u) u'$$

$$9. \quad D_x(\operatorname{Cotg} u) = (-\csc^2 u) u'$$

$$10. \quad D_x(\sec u) = (\sec u \operatorname{tg} u) u'$$

$$11. \quad D_x(\csc u) = (-\csc u \cot u) u'$$

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

La derivada es una función por tanto se podría obtener también la derivada de esta función y así sucesivamente. Es decir:

Sea $y = f(x)$ una función " n " veces derivable, entonces:

La **primera derivada** es:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = D_x y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

La **segunda derivada** es:

$$D_x(y') = y'' = f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = D_x^2 y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

La **tercera derivada** es:

$$D_x(y'') = y''' = f'''(x) = \frac{d^3 y}{dx^3} = D_x^3 y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x)}{h}$$

En fin, La n -ésima **derivada** es:

$$y^n = f^n(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = D_x^n y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{n-1}(x+h) - f^{n-1}(x)}{h}$$

DERIVACIÓN IMPLÍCITA

Algunos lugares geométricos presentan su ecuación en forma implícita $F(x, y) = 0$. Suponga que no se pueda ponerla en forma explícita $y = f(x)$, que no se pueda despejar y , pero que se desea hallar y' . Entonces considerando que $F(x, f(x)) = 0$ y tomando en cuenta la regla de la cadena lograríamos lo deseado.

Ejemplo

Sea $x^2 + y^2 = 1$ hallar y'

SOLUCIÓN:

PRIMER MÉTODO.

Como es posible despejar y , tenemos $y = \pm\sqrt{1-x^2}$

Entonces:

$$y' = \pm \frac{1}{2} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x)$$
$$= -\frac{x}{\pm\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$$

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Cálculo diferencial e integral. (2019) Emma Lam Elena de Oteyza, Emma Lam Osnaya, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=12537>

La derivada Moisés Villena Muñoz

https://maticasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/1_derivada.pdf